PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

La base de registre Windows Server

09-280 PSE-ER F2-16 Windows Server 2008 - base de registre — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La base de registre est une base de données unique et hiérarchique qui remplace les fichiers de configuration .ini, .sys et .com.
2. Les données d'applications ne sont lues qu'au démarrage de l'application, ce qui impose un redémarrage de celle-ci après un changement de paramétrage.
3. Le mécanisme de callback permet à un pilote d'exécuter une fonction de rappel avant et après les services du registre pour assurer un contrôle complet.

Évolution de la configuration

	Ancienne méthode	Méthode Windows NT
Format	fichiers **.ini**, **.sys** et **.com**	base de données unique (**registre**)

Fonctionnement du registre

Notion	À retenir
Les moments de lecture	Lecture au **démarrage initial** (pilotes), **lancement du noyau** (sous-systèmes), **ouverture de session** (Explorer/utilisateur) et **démarrage des applications** (licence/paramètres).
Les moments de modification	Modification lors d'une **nouvelle installation** (copie prototype), par les **utilitaires d'installation**, par le système **Plug and Play** (pilotes) ou via les **interfaces utilisateur**.

Structure du registre

Notion	À retenir
Les six clés racine	Commencent par `HKEY_` ; identifient des ressources via un descripteur. **HKEY_CURRENT_USER** et **HKEY_CURRENT_CONFIG** ne sont pas des ruches propres mais des **liens/vues**.
Les types de données et les fichiers	Rubriques valuées (**nom**, **type**, **valeur**) stockées dans des fichiers nommés **ruches** ; ruches **volatiles** sans fichier, recréées en mémoire à chaque démarrage (ex. `HKLM/HARDWARE`, périphériques physiques).

Détails des six clés racine

Clé	Contenu et rôle
HKCU	préférences et configuration logicielle de l'utilisateur connecté localement ; associé au profil `Users/nom/Ntuser.dat`.
HKU	une sous-clé par profil utilisateur ; base pour la classe de l'utilisateur ; sous-clé `HKU/.DEFAULT` liée au profil système (Winlogon).
HKCR	associations d'extensions de fichiers ; enregistrements de classe COM ; racine virtualisée pour le contrôle des comptes utilisateur.
HKLM	configuration de tout le système (**BCD**, **COMPOSANTS**, **HARDWARE**, **SAM**, **SECURITY**, **SOFTWARE**, **SYSTEM**) ; `HKLM/BCD` remplace **Boot.ini**.
HKEY_CURRENT_CONFIG	lien vers le profil matériel utilisé (`HKLM/SYSTEM/CurrentControlSet/Hardware profiles/Current`).
HKEY_PERFORMANCE_DATA	accès aux valeurs de compteur de performance via une API normée accessible à distance.

Mécanismes avancés du registre

Notion	À retenir
Transactions et filtrage	**KTM** : `RegCreateKeyTransacted`, `RegOpenKeyTransacted`, `RegDeleteKeyTransacted`. **Callback** : un pilote exécute une fonction de rappel avant et après les services du registre ; ordre fixé par la **profondeur** (altitude), ex. déchiffrement avant antivirus.
Optimisations	Descripteurs de sécurité uniques par ruche, noms **ASCII** convertis en **Unicode** en mémoire, tables de hachage/cache ; surveiller les changements avec `RegNotifyChangeKey` (thread en veille) plutôt que par sondage.

Outils d'édition du registre

Commande	À quoi ça sert
`Regedit.exe`	outil graphique principal
`Reg.exe`	importer, exporter, sauvegarder, restaurer, comparer, modifier et supprimer des clés et des valeurs
`Regini.exe`	importer les données du registre à partir de fichiers texte contenant des données de configuration ASCII ou Unicode

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre les fichiers .ini, .sys et .com avec la nouvelle méthode de configuration du registre.
- ⚠ Croire que les données d'application sont lues en temps réel sans nécessiter de redémarrage de l'application.
- ⚠ Penser que HKEY_CURRENT_CONFIG et HKEY_CURRENT_USER sont des ruches propres alors qu'elles sont des liens ou des vues.
- ⚠ Oublier que les ruches volatiles comme HKLM/HARDWARE n'ont pas de fichier associé et sont recréées à chaque démarrage.
- ⚠ Ignorer que le mécanisme de filtrage utilise la profondeur pour ordonner les appels, par exemple pour que le déchiffrement précède l'analyse antivirus.

Sigles et définitions

Base de registre — Base de données unique et hiérarchique centralisant les informations de configuration de Windows NT.

Ruche (hive) — Fichier stockant une partie des informations du registre.

Rubrique valuée — Donnée d'une clé ou sous-clé, composée de trois parties : le nom, le type de données et la valeur.

Gestionnaire de configuration — Composant du noyau qui charge les ruches et construit la structure du registre.

Registre transactionnel (TxR) — Fonctionnalité garantissant des opérations transactionnelles sur le registre via le Kernel Transaction Manager.

Regedit.exe — Outil graphique principal de modification du registre livré avec Windows.

Auto-test

1. Quelle sous-clé remplace le fichier Boot.ini ?
2. Quelle fonction permet de mettre un thread en veille jusqu'à un changement dans une région surveillée ?
3. Où sont stockées les informations sur les périphériques physiques dans une ruche volatile ?
4. Quel outil en ligne de commande permet d'importer des données à partir de fichiers texte ?
5. Quelle clé racine contient les préférences de l'utilisateur connecté localement ?

Réponses : **1.** HKLM/BCD · **2.** RegNotifyChangeKey · **3.** HKLM/HARDWARE · **4.** Regini.exe · **5.** HKEY_CURRENT_USER (HKCU)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.